

一种计算双周期光子结构中共振模的高效方法

Nan Zhang^{1,*} and Ya Yan Lu¹

¹*Department of Mathematics, City University of Hong Kong, Hong Kong*

(10Dated: February 26, 2026)

许多光子器件，如光子晶体薄膜、交叉光栅和周期性超表面，都是具有两个独立周期方向的双周期结构，并且夹在两个均匀介质之间。这些器件的许多应用与共振现象密切相关。因此，高效计算共振模态对于器件设计和结构分析至关重要。由于共振模态满足辐射外射条件，通常使用完美匹配层（PML）来截断垂直于周期方向的无界空间变量。本文提出了一种无需使用 PML 的高效方法，用于计算双周期结构中的共振模态。我们将原始的特征值问题简化为一个小型矩阵非线性特征值问题，并利用轮廓积分法求解。数值实例表明，该方法在内存使用和 CPU 时间方面均具有高效性，避免了伪解的出现，且能够无困难地确定简并共振模态。

1. 引言

近年来，双周期光子结构因其易于制造、可调性强以及功能多样而受到广泛关注 [1–9]。双周期结构是一种三维（3D）结构，在 xy 平面内沿两个独立方向周期性排列，沿 z 方向有界，夹在两个均匀介质之间 [1, 2]。常见的例子包括介电球的三角格子 [10] 和带有方形空气孔格子的介电薄板 [6, 8]。这些结构也成为研究新型波动现象的多功能平台，如连续谱中的束缚态 [8, 11, 12] 和奇异点 [9, 13]。某些双周期结构可能支持导模，即无源的麦克斯韦方程本征解，且当 $|z| \rightarrow \infty$ 时呈指数衰减 [4, 6]。在无损结构中，导模通常具有实的布洛赫波矢和实的角频率 ω 。它们可以形成能带，通常存在于光线线以下 [4, 6, 8]。光线线以上存在沿 z 方向发散的谐振模 [5]。谐振模是满足辐射外逸条件的麦克斯韦方程本征解 [14–21]。它具有实的布洛赫波矢和由于辐射损耗而导致的复频率 ω [5, 18]。谐振模配备有品质因子 Q ，用于表示储存能量与辐射损耗的比率 [14, 22]。高 Q 谐振可用于增强非线性光学效应 [23]、设计低阈值激光器 [24] 以及开发高灵敏度和高品质因数的传感器 [25] 等。高效计算谐振模对于分析光子结构和设计光子器件至关重要 [26–32]。

由于双周期结构中的谐振模是准周期性的，它们可以在沿 z 方向无界的单元格中求解 [5]。已经发展出多种数值方法用于计算谐振模。可以通过求解时域麦克斯韦方程来获得谐振模 [33, 34]。具体而言，通过记录电磁场在特定位置的响应，利用信号处理工具可以提取谐振模的频率。利用窄带宽（长时间）脉冲作为激励源，也能在时域仿真中获得谐振模的电磁场分布。另一方面，谐振模本质上是本征值问题的解，因此更自然地由频域麦克斯韦方程求解。一种常用方法是通过有限元（FEM）、有限差分或谱方法对麦克斯韦方程进行离散，并通过完美匹配层（PML）截断 z 方向变量 [32, 35–43]。这通常导致一个大型广义矩阵本征值问题，可通过 Arnoldi 方法等迭代本征值求解器处理 [44–46]。然而，确定合适的 PML 参数设置并非易事，检测由域离散和 PML 截断引起的伪解也十分耗费资源 [35, 43, 47]。一些方法通过引入具有非局域边界条件的人工边界，将单元格截断为有界域而不使用 PMLs [43, 48–51]。与基于 PML 的方法相比，截断域明显更小。有界域内的微分方程可以用标准数值方法离散。这些方法产生大型矩阵非线性本征值问题（NEPs），可通过轮廓积分方法 [52–54] 或牛顿型方法 [54–57] 求解。

* Corresponding Author; nzhang234-c@my.cityu.edu.hk

还有一些方法利用结构的特殊性质以减少计算工作量。对于分段均匀结构，可以采用边界积分方程法求解谐振模 [58–60]。该方法将原始的三维问题降维为结构边界或界面上的二维问题。由于格林函数依赖频率，边界积分方程法产生矩阵非线性本征值问题。此外，对于某些多层结构，由于麦克斯韦方程在不同区域可分离，谐振模可通过模态匹配方法计算 [61–63]。由于模态匹配方法必须计算每个可分离区域内的本征模，这些本征模依赖频率，因此该方法也产生矩阵非线性本征值问题。对于边界积分方程法和模态匹配法，所得矩阵的尺寸远小于基于域离散的方法。

本文中，我们提出了一种计算任意双周期结构谐振模的新方法。将单元格划分为有界的内部子域和两个无界的外部子域，并在每个子域中使用横向阻抗 (TI) 算子构建非线性本征值问题。由于对于任意给定的布洛赫波矢，谐振模在子域边界处是准周期且光滑的，TI 算子可以用相对较小的矩阵近似。因此，原始的麦克斯韦方程本征值问题被降维为小型矩阵非线性本征值问题，能够通过轮廓积分方法高效求解。外部 TI 矩阵直接由外部子域场的雷利展开获得。内部 TI 矩阵通过有限元方法计算。此外，我们证明内部 TI 矩阵正是大参数矩阵的 Schur 补，可以通过快速且内存高效的直接求解器计算。数值例子表明，即使参数矩阵非常大，相对较小的 TI 矩阵也足以保持高精度。我们还展示了该方法在内存使用和 CPU 时间方面的高效性，无伪解，并且能轻松处理简并谐振模。

本文结构安排如下：第 2 节介绍背景知识并定义双周期结构中的谐振模。第 3 节将原始麦克斯韦本征值问题转化为算子非线性本征值问题。第 4 节和第 5 节分别通过矩阵近似 TI 算子并利用轮廓积分方法计算谐振模。第 6 节通过数值例子验证所提方法的效率。

2. 双周期结构中的共振模

我们考虑一个三维 (3D) 非磁性结构，在 z 方向上被限制在 $|z| < d$ ，其中 $d > 0$ ，结构夹在两个均匀介质之间，并在 x 和 y 方向上具有周期性，周期为 L 。结构及其周围介质的介电函数 $\varepsilon(x, y, z)$ 满足 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_2 \rangle$ 且当 $\pm z > d$ 时， $\varepsilon(\mathbf{r}) = \varepsilon^\pm$ ，其中 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ ，且 $\varepsilon^\pm$ 是满足 $\varepsilon^\pm \geq 1$ 的常数。我们研究时谐电磁波，其时间依赖为 $\exp(-i\omega t)$ ，其中 ω 是角频率。频域中的麦克斯韦方程组可以写为

这里 c 是真空中的光速， $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 是电场， $\mathbf{H}(\mathbf{r})$ 是缩放后的磁场（磁场乘以自由空间阻抗）。

在双周期结构中，布洛赫模的电场 $\mathbf{E}$ 具有布洛赫波矢 $[\alpha; \beta; 0]$ ，满足如下准周期条件

$$\mathbf{E}(x + mL, y + nL, z) = e^{i(\alpha m + \beta n)L} \mathbf{E}(\mathbf{r}),$$

其中 m 和 n 是任意整数。在单元格 $\Omega = S \times \mathbb{R}$ 中，其中 $S = (-L/2, L/2) \times (-L/2, L/2)$ ，布洛赫模对应于满足方程

准周期边界条件 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_5 \rangle$ 以及 $z \rightarrow \pm\infty$ 时的适当边界条件的特征对 $(\omega, \mathbf{E})$ 。共振布洛赫模在 z 方向上满足 $0.5\text{Re}(\omega)/\text{Im}(\omega)$ 。在区域 $|z| > d$ ，共振模的电场 $\mathbf{E}$ 具有以下雷利展开式 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_6 \rangle$ 其中 $\mathbf{E}_{mn}^\pm$ 是对应于傅里叶项 $F_{mn}(x, y) = \exp[i(\alpha_m x + \beta_n y)]$ 的傅里叶系数， $\alpha_m = \alpha + 2\pi m/L$ ， $\beta_n = \beta + 2\pi n/L$ ， $\gamma_{mn}^\pm = \sqrt{(\omega/c)^2 \varepsilon^\pm - \alpha_m^2 - \beta_n^2}$ ，且复数平方根的分支切割沿负虚轴。向外辐射条件要求至少有一个 $\gamma_{mn}^\pm$ 具有正的实部和负的虚部。因此，共振模在 Ω 中是无界的。如果结构在 z 方向上是对称的，即 $\varepsilon(x, y, z) = \varepsilon(x, y, -z)$ ，我们可以找到其电场分量在 z 方向上为偶函数或奇函数的模。更准确地说，我们引入一个奇偶算子 P ，使得 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_7 \rangle$ 对于任意向量函数 $\mathbf{w}(\mathbf{r})$ 。如果共振模是非简并的，即只有一个线性无关的电场 $\mathbf{E}_{mn}^-$ 或 $P\mathbf{E} = -\mathbf{E}$ ($P\mathbf{E}_{mn}^+ = -\mathbf{E}_{mn}^-$)。对于二重简并的共振模，我们可以找到两个线性无关的场 $\mathbf{E}_1$ 和

$\mathbf{E}_2$, 使得 $\mathcal{P}\mathbf{E}_j = \mathbf{E}_j$ 或 $\mathcal{P}\mathbf{E}_j = -\mathbf{E}_j$, 其中 $j = 1, 2$ 。

共振模复频率 a 的实部通常满足 $< \text{PLACEHOLDER}_{ENV_8} >$ 重要的是, 在上述不等式定义的区域, 可能存在满足 0 的 BIC, 其对应的系数 $\mathbf{E}_{mn}^\pm$ 必须为零。

$$\varepsilon(\mathbf{r}) = \varepsilon(x + L, y, z) = \varepsilon(x, y + L, z), \quad (1)$$

$$c\sqrt{\alpha^2 + \beta^2} < \max \{ \text{Re}(\omega)\sqrt{\varepsilon_-}, \text{Re}(\omega)\sqrt{\varepsilon_+} \}. \quad (2)$$

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} - \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 \varepsilon(\mathbf{r})\mathbf{E} = 0, \quad \mathbf{r} \in \Omega, \quad (3)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = i\frac{\omega}{c}\mathbf{H}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = -i\frac{\omega}{c}\varepsilon(\mathbf{r})\mathbf{E}, \quad (4)$$

$$\mathcal{P}\mathbf{w} = [w_x(x, y, -z); w_y(x, y, -z); -w_z(x, y, -z)] \quad (5)$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \sum_{m,n=-\infty}^{+\infty} \mathbf{E}_{mn}^\pm F_{mn}(x, y) e^{\pm i\gamma_{mn}^\pm z}, \quad \pm z > d, \quad (6)$$

$$\mathbf{E}(L/2, y, z) = e^{i\alpha L} \mathbf{E}(-L/2, y, z), \quad \mathbf{E}(x, L/2, z) = e^{i\beta L} \mathbf{E}(x, -L/2, z), \quad (7)$$

3. 外部和内部横向阻抗算子

在本节中, 我们引入横向阻抗 (TI) 算子, 该算子将平面 $\Gamma_\pm = S \times \{z = \pm D\}$ 上的横向磁场映射到横向电场, 其中 $D > d$ 。这些算子将用于将特征值问题 (3) 和 (7) 转换为算子非线性特征值问题 (NEP)。平面 $\Gamma_\pm$ 将单元格 Ω 分为三个子域 Ω_+ 、 Ω_- 和 Ω_D , 定义如下

$$\Omega_+ = S \times (D, +\infty), \quad \Omega_- = S \times (-\infty, -D), \quad \Omega_D = S \times (-D, D). \quad (8)$$

对于定义在 $\Gamma_\pm$ 上且满足方程 (7) 的任意切向磁场, 我们有傅里叶展开

$$\mathbf{H}_\tau^\pm = \sum_{m,n=-\infty}^{\infty} \mathbf{H}_{\tau,mn}^\pm F_{mn}(x, y), \quad (9)$$

其中 $\mathbf{H}_\tau^\pm = \pm[-H_y^\pm; H_x^\pm; 0]$, $\mathbf{H}_{\tau,mn}^\pm$ 为傅里叶系数。对应于满足方程组 (7) 和 (6) 的电磁场在 Ω_+ 或 Ω_- 中, 我们定义外部 TI 算子 $\mathcal{G}_{\text{ext}}^\pm$ 为

$$\mathcal{G}_{\text{ext}}^\pm \mathbf{H}_\tau^\pm = \mathbf{E}_\tau^\pm = \sum_{m,n=-\infty}^{\infty} \mathbf{E}_{\tau,mn}^\pm F_{mn}(x, y), \quad (10)$$

其中 $\mathbf{E}_\tau^\pm = [E_x^\pm; E_y^\pm; 0]$, $\mathbf{E}_{\tau,mn}^\pm$ 是傅里叶系数, 且

$$\begin{bmatrix} E_{x,mn}^\pm \\ E_{y,mn}^\pm \end{bmatrix} = \pm \mathbf{T}_{mn}^\pm \begin{bmatrix} -H_{y,mn}^\pm \\ H_{x,mn}^\pm \end{bmatrix}, \quad \mathbf{T}_{mn}^\pm = -\frac{ic}{\omega \varepsilon^\pm \gamma_{mn}^\pm} \begin{bmatrix} (\omega/c)^2 - \alpha_m^2 & -\alpha_m \beta_n \\ -\alpha_m \beta_n & (\omega/c)^2 - \beta_n^2 \end{bmatrix}. \quad (11)$$

对于满足方程 (7) 的 Ω_D 中的电磁场，我们定义内部 TI 算子 $\mathcal{G}_{\text{int}}$ 为

$$\mathcal{G}_{\text{int}}\mathbf{h} = \mathbf{e} = \sum_{m,n=-\infty}^{\infty} \mathbf{e}_{mn} F_{mn}(x, y), \quad (12)$$

其中

$$\mathbf{h} = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_\tau^+ \\ \mathbf{H}_\tau^- \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e} = \begin{bmatrix} \mathbf{E}_\tau^+ \\ \mathbf{E}_\tau^- \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_{mn} = \begin{bmatrix} \mathbf{E}_{\tau,mn}^+ \\ \mathbf{E}_{\tau,mn}^- \end{bmatrix}.$$

我们强调，外部 TI 算子 $\mathcal{G}_{\text{ext}}^\pm$ 具有显式表达式，因为 $\Omega_\pm$ 中的场具有 Rayleigh 展开。另一方面，对于一般结构， Ω_D 中的场没有显式表达式。因此，内部 TI 算子 $\mathcal{G}_{\text{int}}$ 必须通过数值方法计算。

利用内部和外部 TI 算子，我们可以将谐振模的特征值问题转换为以下非线性特征值问题

$$\mathcal{G}(\omega)\mathbf{h} = 0, \quad (13)$$

其中

$$\mathcal{G} = \mathcal{G}_{\text{int}} - \begin{bmatrix} \mathcal{G}_{\text{ext}}^+ \\ \mathcal{G}_{\text{ext}}^- \end{bmatrix}.$$

该非线性特征值问题的特征对 $(\omega, \mathbf{h})$ 对应于谐振模的频率和切向磁场。单元格中的谐振模电磁场可由特征函数 $\mathbf{h}$ 得到。在 Ω_D 中，电磁场可通过求解带有准周期边界条件 (7) 且给定横向磁场的 Maxwell 方程获得。在外部域 $\Omega_\pm$ 中，电磁场可以通过 Rayleigh 展开及外部 TI 算子的定义得到。

4. 非线性矩阵特征值问题

在本节中，我们通过截断式 (9)、(10) 和 (12) 中的无穷级数为有限和，使用矩阵来近似算子 $\mathcal{G}_{\text{ext}}^\pm$ 和 $\mathcal{G}_{\text{int}}$ ，并将非线性特征值问题 (NEP) (13) 简化为矩阵形式的 NEP。对于拟周期切向磁场 $\mathbf{H}_\tau^\pm$ ，通过

$$\mathbf{H}_\tau^\pm \approx \sum_{m,n=-M}^M \mathbf{H}_{\tau,mn}^\pm F_{mn}(x, y), \quad (14)$$

其中 M 是正整数，我们可以近似计算 $\mathcal{G}_{\text{ext}}^\pm \mathbf{H}_\tau^\pm$ 和 $\mathcal{G}_{\text{int}} \mathbf{h}$:

$$\mathcal{G}_{\text{ext}}^\pm \mathbf{H}_\tau^\pm \approx \sum_{m,n=-M}^M \mathbf{E}_{\tau,mn}^\pm F_{mn}(x, y), \quad \mathcal{G}_{\text{int}} \mathbf{h} \approx \sum_{m,n=-M}^M \mathbf{e}_{mn} F_{mn}(x, y). \quad (15)$$

上述公式可以写成紧凑形式，算子 NEP (13) 被简化为矩阵 NEP:

$$\mathbf{T}(\omega)\mathbf{h} = 0, \quad \mathbf{T} = \mathbf{T}_{\text{int}} - \mathbf{T}_{\text{ext}}, \quad (16)$$

其中 $\mathbf{T}_{\text{ext}}$ 和 $\mathbf{T}_{\text{int}}$ 分别是大小为 $P \times P$ 的外部 and 内部 TI 矩阵, $P = 4(2M+1)^2$, 向量 $\mathbf{h}$ 是一个 $P \times 1$ 的向量, 包含了切向磁场的傅里叶系数。向量 $\mathbf{h}$ 和矩阵 $\mathbf{T}_{\text{ext}}$ 由下式给出:

$$\mathbf{h} = \begin{bmatrix} -H_{y,-M,-M}^+ \\ H_{x,-M,-M}^+ \\ \vdots \\ H_{y,-M,-M}^- \\ -H_{x,-M,-M}^- \\ \vdots \\ H_{y,M,M}^- \\ -H_{x,M,M}^- \end{bmatrix} \quad (17)$$

以及

$$\mathbf{T}_{\text{ext}} = \begin{bmatrix} \mathbf{T}_{\text{ext}}^+ & \\ & \mathbf{T}_{\text{ext}}^- \end{bmatrix}, \quad \mathbf{T}_{\text{ext}}^\pm = \begin{bmatrix} \mathbf{T}_{-M,-M}^\pm & & & \\ & \mathbf{T}_{-M,-M+1}^\pm & & \\ & & \ddots & \\ & & & \mathbf{T}_{M,M}^\pm \end{bmatrix}. \quad (18)$$

接下来, 我们描述计算矩阵 $\mathbf{T}_{\text{int}}$ 的步骤。令 $\mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{h}_P$ 为 $P \times P$ 单位矩阵的列向量。对于每个单位向量 $\mathbf{h}_p$, $1 \leq p \leq P$, 根据式 (14) 和 (17), 我们得到相应的切向磁场 $\mathbf{h}_p = [\mathbf{H}_{\tau,p}^+; \mathbf{H}_{\tau,p}^-]$ (仅包含单个傅里叶分量)。此外, 当 $p \leq P/2$ 时, 有 $\mathbf{H}_{\tau,p}^- = 0$, 当 $p > P/2$ 时, 有 $\mathbf{H}_{\tau,p}^+ = 0$ 。如式 (15) 所示, $\mathbf{e}_p = \mathcal{G}_{\text{int}} \mathbf{h}_p$ 的近似函数对应向量 $\mathbf{e}_p = \mathbf{T}_{\text{int}} \mathbf{h}_p$, 其中向量 $\mathbf{e}_p$ 是切向电场傅里叶系数的集合。因此, 矩阵 $\mathbf{T}_{\text{int}}$ 的第 p 列正是 $\mathbf{e}_p$, 即

$$\mathbf{T}_{\text{int}} = [\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_P]. \quad (19)$$

对于给定的横向磁场 $\mathbf{h}_p$, 满足式 (7) 的电场 $\mathbf{E}_p$ 在 Ω_D 内是以下边值问题的唯一解

$$\begin{aligned} \nabla \times \nabla \times \mathbf{E}_p - \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 \varepsilon(\mathbf{r}) \mathbf{E}_p &= 0, \quad \mathbf{r} \in \Omega_D, \\ \mathbf{n} \times \frac{c}{i\omega} \nabla \times \mathbf{E}_p &= \mathbf{h}_p \quad \text{on } \Gamma_\pm, \end{aligned} \quad (20)$$

其中 $\mathbf{n}$ 是单位外法向量, 即在 $\Gamma_\pm$ 上分别为 $\mathbf{n} = [0; 0; \pm 1]$ 。对于一般结构, 我们使用有限元法 (FEM) 计算矩阵 $\mathbf{T}_{\text{int}}$ 。问题 (20) 的解 $\mathbf{E}_p$ 通过下式展开:

$$\mathbf{E}_p \approx \sum_{j=1}^N c_{pj} \mathbf{N}_j, \quad (21)$$

其中 N 是基函数 $\{\mathbf{N}_j\}$ 的个数, c_{pj} 是未知系数。系数满足方程 $\mathbf{K} \mathbf{c}_p = i\omega \mathbf{b}_p / c$, 其中 $\mathbf{K}$ 是稀疏刚度矩阵, 右端项 $\mathbf{b}_p$ 给出为

$$\begin{aligned} b_{pj} &= - \int_{\Gamma_+} \mathbf{H}_{\tau,p}^+ \cdot \mathbf{N}_j \, dS \quad \text{if } p \leq P/2, \\ b_{pj} &= - \int_{\Gamma_-} \mathbf{H}_{\tau,p}^- \cdot \mathbf{N}_j \, dS \quad \text{if } p > P/2. \end{aligned} \quad (22)$$

实际上, 向量 $\mathbf{b}_p$ 对应于基函数的傅里叶系数, 这些基函数在 $\Gamma_{\pm}$ 上不为零。向量 $\mathbf{e}_p$ 与以下积分有关:

$$\mathbf{E}_{\tau,p,mn}^{\pm} = \frac{1}{L^2} \sum_{j=1}^N c_{pj} \int_{\Gamma_{\pm}} N_j \bar{F}_{mn}(x, y) dS, \quad (23)$$

其中 $\bar{F}_{mn}$ 是 F_{mn} 的复共轭。根据式 (19)、(22) 和 (23), 我们可以证明

$$\mathbf{T}_{\text{int}} = -\frac{i\omega}{cL^2} \mathbf{B}^* \mathbf{K}^{-1} \mathbf{B}, \quad (24)$$

其中 $\mathbf{B} = [\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_P]$, 符号 “*” 表示矩阵的共轭转置。由于许多基函数在平面 $\Gamma_{\pm}$ 上消失, 矩阵 $\mathbf{B}$ 是稀疏的。显然, 矩阵 $\mathbf{T}_{\text{int}}$ 是稀疏矩阵 $\hat{\mathbf{K}}$ 的 Schur 补:

$$\hat{\mathbf{K}} = \frac{i\omega}{cL^2} \begin{bmatrix} \mathbf{K} & \mathbf{B} \\ \mathbf{B}^* & \mathbf{O} \end{bmatrix}, \quad (25)$$

其中 $\mathbf{O}$ 是零矩阵。因此, 矩阵 $\mathbf{T}_{\text{int}}$ 可通过对矩阵 $\hat{\mathbf{K}}$ 进行部分分解得到:

$$\hat{\mathbf{K}} = \frac{i\omega}{cL^2} \begin{bmatrix} \mathbf{L} & \mathbf{O} \\ \mathbf{L}_{21} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{U} & \mathbf{U}_{12} \\ \mathbf{O} & \mathbf{T}_{\text{int}} \end{bmatrix}, \quad (26)$$

其中 $\mathbf{I}$ 是单位矩阵。当 $\hat{\mathbf{K}}$ 的左上角块被分解为 $\mathbf{K} = \mathbf{LU}$ 时, 分解过程停止, 该过程可通过现有软件包如 MUMPS [64] 和 PARDISO [65] 实现。这种分解避免了计算总系数 $\mathbf{K}^{-1}\mathbf{B}$, 因此分解过程中可丢弃矩阵 $\mathbf{L}$ 和 $\mathbf{U}$ 。现有数值实验表明, 利用部分分解程序计算 Schur 补在 CPU 时间和内存使用方面均优于基于 LU 分解及前后代迭代计算 $\mathbf{K}^{-1}\mathbf{B}$ 的直接方法 [65, 66]。

5. 轮廓积分方法

由于谐振模在 $\Gamma_{\pm}$ 上是光滑的, 式 (14) 和 (15) 中的整数 M 可以非常小。因此, 矩阵 $\mathbf{T}$ 的规模相对较小, 非线性特征值问题 (NEP) (16) 可以通过轮廓积分方法高效求解 [52, 53]。本节将简要回顾轮廓积分方法。假设矩阵 $\mathbf{T}(\omega)$ 在开域 $\mathcal{D}$ 上是全纯的。对于给定的光滑轮廓 $\mathcal{C} \subset \mathcal{D}$, 我们假设矩阵 $\mathbf{T}(\omega)$ 在轮廓上没有特征值, 且在内部 $\text{int}(\mathcal{C}) \subset \mathcal{D}$ 仅有半单特征值 $\omega_k, k = 1, \dots, K$ (按代数重数计数且 $K \ll P$)。此外, 我们假设 K 个特征向量 $\mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{h}_K$ 线性无关, 且对应的左特征向量也线性无关。在实际应用中, 这些假设通常是成立的。

轮廓积分方法的步骤如下。对于整数 $Q > K$, 我们首先随机选择一个尺寸为 $P \times Q$ 的矩阵 $\mathbf{U}$, 并计算两个积分

$$\mathbf{A}_0 = \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathcal{C}} \mathbf{T}(\omega)^{-1} \mathbf{U} d\omega, \quad \mathbf{A}_1 = \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathcal{C}} \omega \mathbf{T}(\omega)^{-1} \mathbf{U} d\omega. \quad (27)$$

矩阵 $\mathbf{A}_0$ 具有奇异值 $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_K > 0 = \sigma_{K+1} = \dots = \sigma_Q$ 。接下来, 我们对 $\mathbf{A}_0$ 进行约简形式的奇异值分解 $\mathbf{A}_0 = \mathbf{V}_0 \mathbf{\Sigma}_0 \mathbf{W}_0^{\dagger}$, 其中 $\mathbf{\Sigma}_0 = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_K)$, 并构造一个 $K \times K$ 矩阵 $\mathbf{G} = \mathbf{V}_0^{\dagger} \mathbf{A}_1 \mathbf{W}_0 \mathbf{\Sigma}_0^{-1}$ 。如文献 [53] 所示, 矩阵 $\mathbf{G}$ 的特征值即为非线性特征值问题 (16) 中位于轮廓 $\mathcal{C}$ 内部的特征值, 并且它们的代数重数和几何重数相同。最后, 我们计算矩阵 $\mathbf{G}$ 的特征值 $\omega_1, \dots, \omega_K$ 及其对应的特征向量 $\mathbf{g}_1, \dots, \mathbf{g}_K$ 。非线性特征值问题 (16) 的特征向量 $\mathbf{h}_k$ 可由 $\mathbf{h}_k = \mathbf{V}_0 \mathbf{g}_k$ 获得。

式 (27) 中的两个积分可以通过数值积分近似，更具体地，当轮廓 C 是一个圆且参数化为：

$$\omega(\theta) = \omega_0 + \rho e^{i\theta}, \quad 0 \leq \theta < 2\pi, \quad (28)$$

时，有

$$\mathbf{A}_{0,N_q} = \frac{\rho}{N_q} \sum_{q=0}^{N_q-1} \mathbf{T}[\omega(\theta_q)]^{-1} \mathbf{U} e^{i\theta_q}, \quad \mathbf{A}_{1,N_q} = \frac{\rho^2}{N_q} \sum_{q=0}^{N_q-1} \mathbf{T}[\omega(\theta_q)]^{-1} \mathbf{U} e^{2i\theta_q} + \omega_0 \mathbf{A}_{0,N_q}, \quad (29)$$

其中 $\theta_q = (2q+1)\pi/N_q$ 。一旦得到特征值 ω_k 和特征向量 $\mathbf{h}_k$ ，则区域 Ω_D 内的电场 $\mathbf{E}_k$ 可由下式求得

$$\mathbf{E}_k = \sum_{j=1}^N c_{kj} \mathbf{N}_j, \quad \mathbf{c}_k = i \frac{\omega_k}{c} \mathbf{K}(\omega_k)^{-1} \mathbf{B} \mathbf{h}_k.$$

通过外部 TI 算子的定义，可以用 Rayleigh 展开式求得 $\Omega_{\pm}$ 区域内的电场。

6. 数值实例

<PLACEHOLDER_{ENV35}> 为了验证我们方法的准确性和效率，我们计算了光子晶体 (PhC) 薄膜和均匀薄膜顶部的介电球体方格子中的谐振模态。我们首先考虑 PhC 薄膜中的谐振模态。如图 2 所示，PhC 薄膜是一个均匀薄膜（被空气包围），其上具有椭圆形空气孔的方格子。PhC 薄膜的厚度为 $2d = 0.5L$ 。椭圆形空气孔的长半轴和短半轴分别为 $0.3L$ 和 $0.2L$ ，且长轴与 x 轴的夹角为 $\pi/6$ 。薄膜的介电常数为 4.0804（氮化硅）。该结构在 z 方向上是对称的，我们考虑具有 $\alpha L/2\pi = -0.13$ ， $\beta L/2\pi = 0.18$ 的谐振模态，并假设 $\mathcal{P}\mathbf{E} = \mathbf{E}$ 。通过利用 z 方向的对称性，TI 矩阵的大小可缩减为 $P/2 \times P/2$ 。

我们选择 $D = 0.3L$ ，并采用一类最低阶 Nédélec 元计算内部 TI 矩阵 $\mathbf{T}_{\text{int}}$ 。使用轮廓积分法计算位于圆 C 内的谐振模态，该圆中心为 $\omega_0 L/2\pi c = 0.684$ ，半径为 $\rho L/2\pi = 8 \times 10^{-3}$ 。求积节点数为 $N_q = 21$ 。数值结果表明圆内仅存在一个谐振模态。我们强调该方法不会产生虚假解。表 I 和 III

分别展示了不同 M 和网格尺寸 h 下归一化频率 $\omega L/2\pi c$ 的实部和虚部。可以看出， M 的收敛速度明显快于网格尺寸 h 的收敛速度。因此，即使 h 很小，我们也只需较小的 TI 矩阵即可保持精度。此外，对于固定的网格尺寸 h ，我们选择较大的 $N_q = 21$ 来非常高精度（十二位小数）地求解非线性特征值问题 (NEP) (16)。实际上，考虑到域离散误差，较小的 N_q 就足以得到较高精度的结果。例如，对于 $M = 6$ 和 $h/L = 2.5 \times 10^{-2}$ ，使用 $N_q = 11$ 时得到的 $\omega L/2\pi c = 6.9220 \times 10^{-1} - i3.569 \times 10^{-4}$ ，与 $N_q = 21$ 的结果相同。

为说明我们方法的效率，我们还采用类似的有限元方法 (FEM) 和完美匹配层 (PML) 计算谐振模态。无界域被截断为有界域 $\Omega_{z_*} = S \times (0, z_*)$ 。区间 $(0, z_*)$ 被划分成三个子区间，即 $(0, z_1)$ 、 (z_1, z_2) 和 (z_2, z_*) ，其中 $z_1 = d$ ， $z_2 = d + 1.5L$ ， $z_* = d + 2L$ 。区间 (z_1, z_2) 和 (z_2, z_*) 分别对应空气层和 PML。在 PML 中，变量 z 被变换为复数拉伸变量 $\tilde{z}$ ，定义为

$$\tilde{z} = z_2 + \int_{z_2}^z s(\tilde{z}) d\tilde{z}, \quad s(\tilde{z}) = 1 + i183 \left(\frac{\tilde{z} - z_2}{z_3 - z_2} \right)^3.$$

所得的线性广义矩阵特征值问题通过 Arnoldi 方法求解。对于 $h/L = 2.5 \times 10^{-2}$ ，我们得到 $\omega L/2\pi c =$

$6.9225 \times 10^{-1} - i3.612 \times 10^{-3}$ 。两种方法计算结果一致。

对于相同的网格尺寸，使用 PML 方法的未知数个数 N 远大于不使用 PML 的方法。例如，当 $h/L = 2.5 \times 10^{-2}$ 时，使用 PML 方法的 $N = 908,061$ ，而不使用 PML 方法的 $N = 230,121$ 。此时，使用 PML 方法的 CPU 时间为 44 分钟，峰值内存需求为 64 GB。而不使用 PML 方法的 CPU 时间为 7 分钟，峰值内存需求为 12 GB ($N_q = 21$, $M = 6$)。另外， $N_q = 11$ 时 CPU 时间仅为 4 分钟。显然，与使用 PML 的方法相比，无 PML 方法在 CPU 时间和内存使用上更为高效。计算平台为香港城市大学的集中高性能计算 (HPC) 系统。所有数值实验均在配备两颗 AMD EPYC 7522 处理器 (共 128 核心) 的独占节点上串行运行。

接下来，我们考虑均匀薄膜顶部的介电球体方格子中 $\alpha = \beta = 0$ 的谐振模式，如图 3 所示。

球体半径为 $0.3L$ 。薄膜厚度为 $h_s = 0.3L$ 。薄膜和球体的介电常数分别为 12.96 (硅) 和 4.0804 (氮化硅)。取 $d = 0.45L$ 和 $D = 0.5L$ 。采用一类二次 Nédélec 元近似内部 TI 矩阵 $\mathbf{T}_{\text{int}}$ 。我们使用轮廓积分法计算两个圆 C_1 和 C_2 内的谐振模式，圆心分别为 $\omega_0 L/2\pi c = 0.368$ 和 0.286 ，半径分别为 $\rho L/2\pi = 3.18 \times 10^{-2}$ 和 9.55×10^{-2} 。求积节点数分别为 $N_q = 21$ 和 31 。如图 1 所示，对于 $h/L = 5 \times 10^{-2}$ ，我们仅在这两个圆内获得了四个谐振模式，且方法未产生虚假解。 $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_39} \rangle$ 此外，结果不受轮廓位置的影响。即，只要轮廓仍包含谐振模式，我们的方法对轮廓位置具有鲁棒性。表 II 显示了不同网格的虚部。 $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_40} \rangle \langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_41} \rangle$ 我们的结果与文献 [67] 报告的结果一致。

由于 ω_1 和 ω_2 的虚部非常小，第一和第二谐振模式实际上是束缚态辐射模式 (BIC) [11, 12, 18]。BIC 可视为虚部为零的特殊谐振模式。第三和第四谐振模式是双重简并谐振模式，因为它们具有不同的模式模式且谐振频率几乎相同。我们的算法能够高效地确定简并谐振模式，因为轮廓积分法继承了非线性特征值问题 (NEP) (16) 的代数和几何特性。

Table I. 归一化频率 $\omega L/2\pi c$ 的实部 ($\times 10^{-1}$)。

h/L	$M = 6$	$M = 5$	$M = 4$	$M = 3$	$M = 2$	$M = 1$
5.00×10^{-2}	6.9167	6.9167	6.9167	6.9167	6.9168	6.9153
2.50×10^{-2}	6.9220	6.9220	6.9220	6.9220	6.9220	6.9205
1.25×10^{-2}	6.9234	6.9234	6.9234	6.9234	6.9234	6.9218
6.25×10^{-3}	6.9237	6.9237	6.9237	6.9237	6.9238	6.9222

Table II. 不同网格尺寸 h 下四个谐振模式的归一化频率 $\omega L/2\pi c$ 。

h/L	5.0×10^{-2}	2.5×10^{-2}
$\omega_1 L/2\pi c$	$3.67701 \times 10^{-1} - i7.91 \times 10^{-14}$	$3.67697 \times 10^{-1} - i1.71 \times 10^{-14}$
$\omega_2 L/2\pi c$	$3.67381 \times 10^{-1} - i9.78 \times 10^{-13}$	$3.67375 \times 10^{-1} - i1.36 \times 10^{-13}$
$\omega_3 L/2\pi c$	$3.67241 \times 10^{-1} - i6.33 \times 10^{-5}$	$3.67235 \times 10^{-1} - i6.38 \times 10^{-5}$
$\omega_4 L/2\pi c$	$3.67241 \times 10^{-1} - i6.33 \times 10^{-5}$	$3.67235 \times 10^{-1} - i6.38 \times 10^{-5}$

7. 结论

在本文中，我们提出了一种无需 PML 的新方法来计算双周期结构中的共振模式。我们将一个单元格划分为两个外部子域和一个内部子域，计算外部和内部的 TI 矩阵，将原始特征值问题转换为矩阵

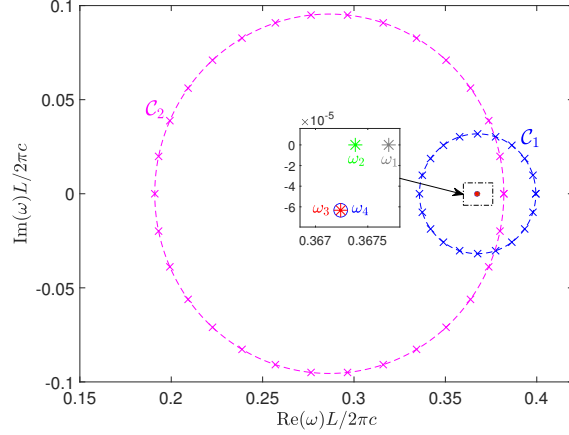


Figure 1. 复平面 ω 及积分轮廓 C_1 (蓝色) 和 C_2 (粉色)。插图中显示了使用轮廓 C_2 计算的频率 ω_k , $k = 1, 2, 3$ (星号) 和 ω_4 (圆圈)。由轮廓 C_1 和 C_2 得到的结果几乎相同。

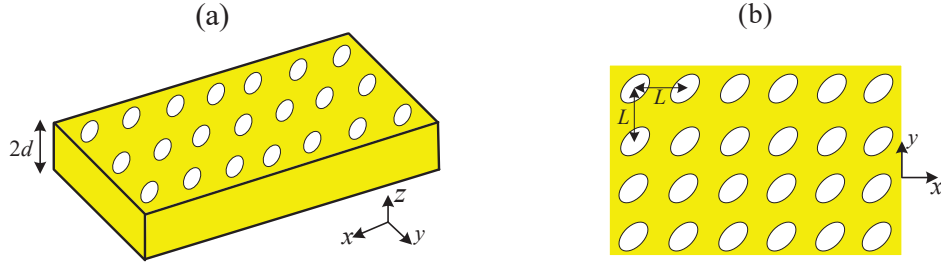


Figure 2. 具有椭圆形空气孔方形晶格的光子晶体薄板：(a) 三维视图 和 (b) 顶视图。

NEP, 并通过轮廓积分法求解该 NEP。由于共振模态在子域之间的界面处是光滑的, TI 矩阵可以相对较小。外部 TI 矩阵是直接获得的, 因为场在外部子域中具有显式表达式。对于一般结构, 我们采用了一种快速且内存高效的方法来计算内部 TI 矩阵。与使用 PML 的 FEM 相比, 数值示例表明我们的方法在内存使用和 CPU 时间方面具有优势。此外, 我们的方法不存在虚假解, 且在确定简并共振模态方面也非常高效。我们相信我们提出的新方法在实际应用中具有很大的潜力。

-
- [1] J. C. Nedelec and F. Starling, Integral equation methods in a quasi-periodic diffraction problem for the time-harmonic Maxwell's equations, SIAM J. Math. Anal. **22**, 1679 (1991).
 - [2] D. C. Dobson, A variational method for electromagnetic diffraction in biperiodic structures, RAIRO Modél. Math. Anal. Numér. **28**, 419 (1994).
 - [3] E. Chow, S. Y. Lin, S. G. Johnson, P. R. Villeneuve, J. D. Joannopoulos, J. R. Wendt, G. A. Vawter, W. Zubrzycki, H. Hou, and A. Alleman, Three-dimensional control of light in a two-dimensional photonic crystal slab, Nature **407**, 983 (2000).
 - [4] S. G. Johnson, S. Fan, P. R. Villeneuve, J. D. Joannopoulos, and L. A. Kolodziejski, Guided modes in photonic crystal slabs, Phys. Rev. B **60**, 5751 (1999).
 - [5] S. Fan and J. D. Joannopoulos, Analysis of guided resonances in photonic crystal slabs, Phys. Rev. B **65**, 235112 (2002).

Table III. 归一化频率 $\omega L/2\pi c$ 的虚部 ($\times 10^{-4}$)。

h/L	$M = 6$	$M = 5$	$M = 4$	$M = 3$	$M = 2$	$M = 1$
5.00×10^{-2}	3.670	3.670	3.670	3.669	3.667	3.651
2.50×10^{-2}	3.569	3.569	3.569	3.568	3.565	3.551
1.25×10^{-2}	3.544	3.544	3.544	3.544	3.541	3.526
6.25×10^{-3}	3.539	3.539	3.539	3.538	3.535	3.521

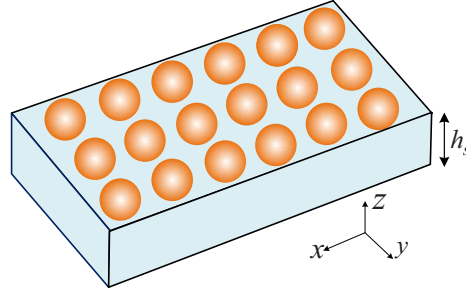


Figure 3. 均匀介电板顶部的介电球体方格晶格。

- [6] J. D. Joannopoulos, S. G. Johnson, J. N. Winn, and R. D. Meade, *Photonic Crystals, Molding the Flow of Light*, 2nd ed. (Princeton University Press, Princeton, 2008).
- [7] K. Sakoda, *Optical Properties of Photonic Crystals* (Springer, Berlin, 2004).
- [8] C. W. Hsu, B. Zhen, J. Lee, S.-L. Chua, S. G. Johnson, J. D. Joannopoulos, and M. Soljačić, Observation of trapped light within the radiation continuum, *Nature* **499**, 188 (2013).
- [9] B. Zhen, C. W. Hsu, Y. Igarashi, L. Lu, I. Kaminer, A. Pick, S.-L. Chua, J. D. Joannopoulos, and M. Soljačić, Spawning rings of exceptional points out of Dirac cones, *Nature* **525**, 354 (2015).
- [10] E. N. Bulgakov and D. N. Maksimov, Bound states in the continuum and Fano resonances in the Dirac cone spectrum, *J. Opt. Soc. Am. B* **36**, 2221 (2019).
- [11] A.-S. Bonnet-Bendhia and F. Starling, Guided waves by electromagnetic gratings and non-uniqueness examples for the diffraction problem, *Math. Methods Appl. Sci.* **17**, 305 (1994).
- [12] C. W. Hsu, B. Zhen, A. D. Stone, J. D. Joannopoulos, and M. Soljačić, Bound states in the continuum, *Nat. Rev. Mater.* **1**, 16048 (2016).
- [13] T. Kato, *Perturbation Theory for Linear Operators* (Springer, Berlin, 1966).
- [14] R. D. Richtmyer, Dielectric resonators, *J. Appl. Phys.* **10**, 391 (1939).
- [15] N. Shenk and D. Thoe, Eigenfunction expansions and scattering theory for perturbations of $-\Delta$, *J. Math. Anal. Appl.* **36**, 313 (1971).
- [16] N. Shenk and D. Thoe, Resonant states and poles of the scattering matrix for perturbations of $-\Delta$, *J. Math. Anal. Appl.* **37**, 467 (1972).
- [17] M. Lenoir, M. Vullierme-Ledard, and C. Hazard, Variational formulations for the determination of resonant states in scattering problems, *SIAM J. Math. Anal.* **23**, 579 (1992).
- [18] S. Venakides and S. P. Shipman, Resonance and bound states in photonic crystal slabs, *SIAM J. Appl. Math.* **64**, 322 (2003).
- [19] A. Krasnok, D. Baranov, H. Li, M.-A. Miri, F. Monticone, and A. Alú, Anomalies in light scattering, *Adv. Opt. Photonics* **11**, 892 (2019).
- [20] S. P. Shipman and S. Venakides, Resonant transmission near nonrobust periodic slab modes, *Phys. Rev. E* **71**, 026611 (2005).

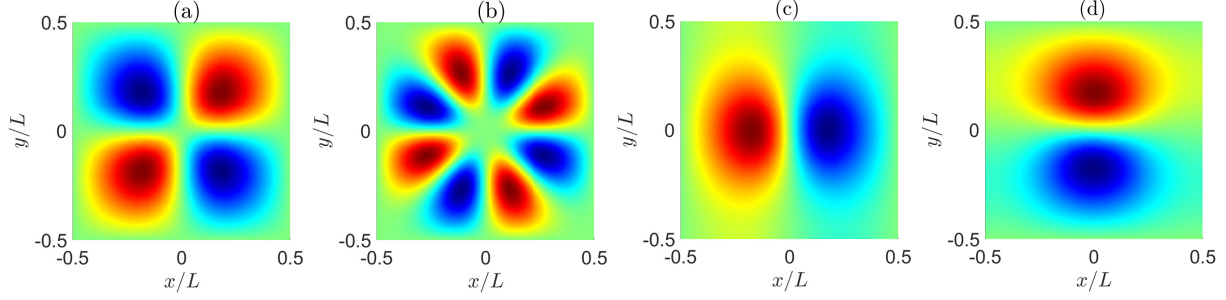


Figure 4. $\text{Im}(E_z)$ 在 $z = D$ 处的四个谐振模式。

- [21] J. Lee, B. Zhen, S.-L. Chua, W. Qiu, J. D. Joannopoulos, M. Soljačić, and O. Shapira, Observation and differentiation of unique high- Q optical resonances near zero wave vector in macroscopic photonic crystal slabs, *Phys. Rev. Lett.* **109**, 067401 (2012).
- [22] H. A. Haus, *Waves and Fields in Optoelectronics* (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1984).
- [23] L. Carletti, K. Koshelev, C. De Angelis, and Y. Kivshar, Giant nonlinear response at the nanoscale driven by bound states in the continuum, *Phys. Rev. Lett.* **121**, 033903 (2018).
- [24] A. Kodigala, T. Lepetit, Q. Gu, B. Bahari, Y. Fainman, and B. Kanté, Lasing action from photonic bound states in continuum, *Nature* **541**, 196 (2017).
- [25] S. Kim, H.-M. Kim, and Y.-H. Lee, Single nanobeam optical sensor with a high Q -factor and high sensitivity, *Opt. Lett.* **40**, 5351 (2015).
- [26] T. Itoh and R. S. Rudokas, New method for computing the resonant frequencies of dielectric resonators, *IEEE Trans. Microw. Theory Tech.* **25**, 52 (1977).
- [27] M. Wei, G. Majda, and W. Strauss, Numerical computation of the scattering frequencies for acoustic wave equations, *J. Comput. Phys.* **75**, 345 (1988).
- [28] J.-K. Hwang, S.-B. Hyun, H.-Y. Ryu, and Y.-H. Lee, Resonant modes of two-dimensional photonic bandgap cavities determined by the finite-element method and by use of the anisotropic perfectly matched layer boundary condition, *J. Opt. Soc. Am. B* **15**, 2316 (1998).
- [29] J. Gopalakrishnan, S. Moskow, and F. Santosa, Asymptotic and numerical techniques for resonances of thin photonic structures, *SIAM J. Appl. Math.* **69**, 37 (2008).
- [30] C.-L. Zou, Y. Yang, Y.-F. Xiao, C.-H. Dong, Z.-F. Han, and G.-C. Guo, Accurately calculating high quality factor of whispering-gallery modes with boundary element method, *J. Opt. Soc. Am. B* **26**, 2050 (2009).
- [31] J. Lin and H. Zhang, An integral equation method for numerical computation of scattering resonances in a narrow metallic slit, *J. Comput. Phys.* **385**, 75 (2019).
- [32] J. C. Araujo C., C. Campos, C. Engström, and J. E. Roman, Computation of scattering resonances in absorptive and dispersive media with applications to metal-dielectric nano-structures, *J. Comput. Phys.* **407**, 109220 (2020).
- [33] A. Taflov and S. C. Hagness, *Computational Electrodynamics: the Finite-Difference Time-Domain Method*, 2nd ed. (Artech House, 2000).
- [34] A. F. Oskooi, D. Roundy, M. Ibanescu, P. Bermel, J. D. Joannopoulos, and S. G. Johnson, MEEP: A flexible free-software package for electromagnetic simulations by the FDTD method, *Comput. Phys. Commun.* **181**, 687 (2010).
- [35] S. Kim and J. Pasciak, The computation of resonances in open systems using a perfectly matched layer, *Math. Comput.* **78**, 1375 (2009).
- [36] G. Parisi, P. Zilio, and F. Romanato, Complex Bloch-modes calculation of plasmonic crystal slabs by means of finite elements method, *Opt. Express* **20**, 16690 (2012).

- [37] W. Shin and S. Fan, Choice of the perfectly matched layer boundary condition for frequency-domain Maxwell's equations solvers, *J. Comput. Phys.* **231**, 3406 (2012).
- [38] S. G. Johnson and J. D. Joannopoulos, Block-iterative frequency-domain methods for Maxwell's equations in a planewave basis, *Opt. Express* **8**, 173 (2001).
- [39] S. Shi, C. Chen, and D. W. Prather, Plane-wave expansion method for calculating band structure of photonic crystal slabs with perfectly matched layers, *J. Opt. Soc. Am. A* **21**, 1769 (2004).
- [40] F. Binkowski, L. Zschiedrich, and S. Burger, A Riesz-projection-based method for nonlinear eigenvalue problems, *J. Comput. Phys.* **419**, 109678 (2020).
- [41] F. Binkowski, F. Betz, R. Colom, P. Genevet, and S. Burger, Poles and zeros in non-Hermitian systems: Application to photonics, *Phys. Rev. B* **109**, 045414 (2024).
- [42] L. Nannen and M. Wess, Computing scattering resonances using perfectly matched layers with frequency dependent scaling functions, *BIT Numer. Math.* **58**, 373 (2018).
- [43] G. Demésy, T. Wu, Y. Brûlé, F. Zolla, A. Nicolet, P. Lalanne, and B. Gralak, Dispersive perfectly matched layers and high-order absorbing boundary conditions for electromagnetic quasinormal modes, *J. Opt. Soc. Am. A* **40**, 1947 (2023).
- [44] W. E. Arnoldi, The principle of minimized iterations in the solution of the matrix eigenvalue problem, *Q. Appl. Math.* **9**, 17 (1951).
- [45] C. B. Moler and G. W. Stewart, An algorithm for generalized matrix eigenvalue problems, *SIAM J. Numer. Anal.* **10**, 241 (1973).
- [46] G. H. Golub and C. F. Van Loan, *Matrix computations*, 4th ed. (JHU press, Baltimore, 2013).
- [47] C. Engström and J. C. Araújo C., On spurious solutions encountered in helmholtz scattering resonance computations in R^d with applications to nano-photonics and acoustics, *J. Comput. Phys.* **429**, 110024 (2021).
- [48] J. Tausch and J. Butler, Floquet multipliers of periodic waveguides via Dirichlet-to-Neumann maps, *J. Comput. Phys.* **159**, 90 (2000).
- [49] S. Fliss, A Dirichlet-to-Neumann approach for the exact computation of guided modes in photonic crystal waveguides, *SIAM J. Sci. Comput.* **35**, B438 (2013).
- [50] J. C. Araujo-Cabarcas, C. Engström, and E. Jarlebring, Efficient resonance computations for Helmholtz problems based on a Dirichlet-to-Neumann map, *J. Comput. Appl. Math.* **330**, 177 (2018).
- [51] X. Jiang, P. Li, J. Lv, Z. Wang, H. Wu, and W. Zheng, An adaptive edge finite element DtN method for Maxwell's equations in biperiodic structures, *IMA J. Numer. Anal.* **42**, 2794 (2022).
- [52] J. Asakura, T. Sakurai, H. Tadano, T. Ikegami, and K. Kimura, A numerical method for nonlinear eigenvalue problems using contour integrals, *JSIAM Letters* **1**, 52 (2009).
- [53] W.-J. Beyn, An integral method for solving nonlinear eigenvalue problems, *Linear Algebra Its Appl.* **436**, 3839 (2012).
- [54] S. Güttel and F. Tisseur, The nonlinear eigenvalue problem, *Acta Numer.* **26**, 1 (2017).
- [55] V. N. Kublanovskaya, On an application of Newton's method to the determination of eigenvalues of λ -matrices, *Soviet Math. Dokl.* **10**, 1240 (1969).
- [56] V. N. Kublanovskaya, On an approach to the solution of the generalized latent value problem for λ -matrices, *SIAM J. Numer. Anal.* **7**, 532 (1970).
- [57] D. Kressner, A block Newton method for nonlinear eigenvalue problems, *Numer. Math.* **114**, 355 (2009).
- [58] A. W. Glisson, D. Kajfez, and J. James, Evaluation of modes in dielectric resonators using a surface integral equation formulation, *IEEE Trans. Microw. Theory Tech.* **31**, 1023 (1983).
- [59] J. Tausch, Computing Floquet-Bloch modes in biperiodic slabs with boundary elements, *J. Comput. Appl. Math.* **254**, 192 (2013).
- [60] J. Lin, W. Lu, and H. Zhang, Mathematical theory for electromagnetic scattering resonances and field enhancement in a subwavelength annular gap, *Multiscale Model. Simul.* **21**, 1012 (2023).

- [61] S. G. Tikhodeev, A. L. Yablonskii, E. A. Muljarov, N. A. Gippius, and T. Ishihara, Quasiguidded modes and optical properties of photonic crystal slabs, *Phys. Rev. B* **66**, 045102 (2002).
- [62] V. Liu and S. Fan, S^4 : A free electromagnetic solver for layered periodic structures, *Comput. Phys. Commun.* **183**, 2233 (2012).
- [63] H. Shi, X. Lu, and Y. Y. Lu, Vertical mode expansion method for numerical modeling of biperiodic structures, *J. Opt. Soc. Am. A* **33**, 836 (2016).
- [64] P. R. Amestoy, I. S. Duff, J.-Y. L'Excellent, and J. Koster, A fully asynchronous multifrontal solver using distributed dynamic scheduling, *SIAM J. Matrix Anal. Appl.* **23**, 15 (2001).
- [65] C. G. Petra, O. Schenk, M. Lubin, and K. Gärtner, An augmented incomplete factorization approach for computing the Schur complement in stochastic optimization, *SIAM J. Sci. Comput.* **36**, C139 (2014).
- [66] H.-C. Lin, Z. Wang, and C. W. Hsu, Fast multi-source nanophotonic simulations using augmented partial factorization, *Nat. Comput. Sci.* **2**, 815 (2022).
- [67] M. Zhang and X. Zhang, Ultrasensitive optical absorption in graphene based on bound states in the continuum, *Sci. Rep.* **5**, 8266 (2015).